



Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Емблема
кафедри (за
наявності)

Кафедра обчислювальної
техніки

Комп'ютерна схемотехніка

Робоча програма кредитного модуля (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань	12 Інформаційні технології
Спеціальність	123 Комп'ютерна інженерія
Освітня програма	Комп'ютерні системи та мережі
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	Очна (денна)/Заочна
Рік підготовки, семестр	3 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	4 кредити, 120 годин
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Екзамен/календарний контроль
Розклад занять	Згідно розкладу на осінній семестр поточного навчального року за адресою rozklad.kpi.ua
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лекції: д.т.н., доцент, Клименко Ірина Анатоліївна, klymenko.iryana@iit.kpi.ua , доцент, к.т.н. Ткаченко Валентина Василівна, пошта tkachenko.valentyina@iit.kpi.ua . Лабораторні: Нікольський Сергій Сергійович, nikolskiy.serhiy@iit.kpi.ua
Розміщення курсу	На платформі дистанційного навчання «Сікорський»: https://classroom.google.com/c/Njg1NDkzNDY2MDM1?cjc=z26eeg7

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Дисципліна «Комп'ютерна схемотехніка» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною підготовки бакалаврів з освітнього напрямку фахівців зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія» і має основоположне значення для підготовки фахівців освітніх рівнів бакалавра спеціаліста і магістра як в межах «Комп'ютерної інженерії», так і низки суміжних спеціальностей, напрямів, пов'язаних із комп'ютерною технікою, цифровим приладобудуванням, цифровими телебаченням і радіозв'язком, інформаційно-вимірювальною технікою, системами телекомунікацій та іншими „електронними” галузями людської діяльності. Як науково-технічний напрям «Комп'ютерна схемотехніка» спирається на новітні технології виготовлення різноманітних електронних компонентів, що використовуються в цифровій, аналого-цифровій і аналоговій техніці. При цьому з'являються нові схемотехнічні і функціональні рішення щодо побудови апаратних блоків комп'ютерних систем та мереж, застосування їх в якісно новій комп'ютерній архітектурі з використанням сучасних способів та систем автоматизації проектування.

Курс «Комп'ютерна схемотехніка» - це спеціальний базовий курс у загальній схемі підготовки студентів за напрямом підготовки 123 «Комп'ютерна інженерія».

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними принципами організації, побудови, проектування та функціонування схемотехнічних вузлів і пристроїв комп'ютерів.

Предметом дисципліни є математичні, алгоритмічні та апаратні методи побудови схемотехнічних складових сучасних комп'ютерів, їх моделювання, дослідження основних характеристик та оптимального вибору способів реалізації в системі автоматизації проектування Quartus II і реалізації на кристалах ПЛІС. Дисципліна присвячена вивченню сучасної елементної бази комп'ютерної схемотехніки; сучасних систем автоматизованого проектування; схемотехнічних основ сучасних комп'ютерів; принципів побудови типових вузлів, блоків, пристроїв ЕОМ; засоби оцінки їх якості; методів їх проектування в різних системах елементів в тому числі і на програмовних логічних інтегральних схемах з використанням сучасних САПР. Прикладні задачі під час вивчення дисципліни, такі як проектування типових вузлів, блоків і пристроїв комп'ютерів та дослідження їх характеристик вирішуються з використанням сучасної САПР Quartus II з використанням навчально налагоджувальної плати компанії Altera DE2 Board (Cyclon II).

Кредитний модуль забезпечує **наступні компетентності** освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП):

ЗК_1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК_2 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

ЗК_3 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК_7 - Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

ФК-5 - Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення компонентів комп'ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо.

ФК-11 - Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науко-во-технічних звітів;

ФК-14 - Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;

ФК-16 - Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати високопродуктивні паралельні та розподілені комп'ютерні системи та їх складові з використання ПЛІС модулів і систем автоматизованого проектування;

і програмні результати навчання:

ПРН_1 - Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж;

ПРН_3 - Знати новітні технології в галузі комп'ютерної інженерії;

ПРН_7 - Вміти розв'язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності;

ПРН_9 - Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп'ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності;

ПРН_13 - Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп'ютерних систем та їх компонентів;

ПРН_22 - Виконувати розрахунки параметрів окремих блоків комп'ютерів, комп'ютерних систем, комп'ютерних мереж.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Курс «Комп'ютерна схемотехніка» (ПО-19) відноситься до нормативних дисциплін спеціальності «123 - Комп'ютерна інженерія». Вивченню дисципліни повинне передувати вивчення таких дисциплін як ПО 1.1 «Комп'ютерна логіка. Частина 1», ПО 1.2 «Комп'ютерна логіка. Частина 2», ЗО 12 «Теорія електричних кіл та сигналів», ЗО 14 «Комп'ютерна

електроніка» та ПО 6.1 «Архітектура комп'ютерів. Частина 1». До переліку дисциплін які, в тому числі, базуються на результатах навчання з даної дисципліни відносяться ПО 6.2 «Архітектура комп'ютерів. Частина 2», ПО 6.3 «Архітектура комп'ютерів. Частина 3», ПО 11 «Комп'ютерні системи», ПО 12 «Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах», ПО 17 «Архітектура комп'ютерів. Курсова робота» та ПО 21 «Дипломне проектування».

3. Зміст кредитного модулю

Тема 1. Комп'ютерна схемотехніка. Етапи розвитку. Класифікація інтегральних мікросхем.

Тема 2. Система автоматизації проектування Quartus II. Створення проєкту з використанням схемного редактора.

Тема 3. Функціональні елементи комп'ютерної схемотехніки. Базові логічні елементи, їх характеристики.

Тема 4. Комбінаційні функціональні пристрої. Суматори. Дешифратори. Шифратори. Перетворювачі кодів. Мультиплексори. Демультіплексори. Компаратори. Схеми контролю.

Тема 5. Комп'ютерні пристрої на тригерах. Регістри. Лічильники.

Тема 6. Аналого-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі.

Тема 7. Пристрої мікропрограмного керування.

Тема 8. Арифметико-логічні пристрої.

Тема 9. Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (ЗП). Статичні оперативні ЗП (SRAM). Динамічні оперативні ЗП (DRAM). Постійні і перепрограмовні ЗП. Кеш-пам'ять. Асоціативна пам'ять.

Тема 10. Програмовні логічні інтегральні схеми (ПЛІС). ПЛМ, БМК, FPGA.

Тема 11. Мова опису апаратури Verilog. Створення проєкту в САПР Quartus II і реалізація на кристалі FPGA Cyclone II.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1. Комп'ютерна схемотехніка: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. освітньої програми «Комп'ютерні системи та мережі» за спеціальністю 123 «Комп'ютерна інженерія» / О. А. Верба, В. І. Жабін, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,64 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –110 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29747>

2. Комп'ютерна схемотехніка : підручник / Азаров О. Д., Гарнага В. А., Клятченко Я. М., Тарасенко В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с. ISBN 978-966-641-736-0

3. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп'ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: „МК-Прес”, 2004. – 412 с.

4. Архітектура комп'ютерних систем: лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / Є. О. Батрак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 110 с.

Додаткова література:

5. Матвієнко М.П., Розан В.П. Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво Ліра – К, 2016. – 192 с.

6. ДСТУ 3212-95. Мікросхеми інтегровані. Класифікація та система умовних позначень.

Інформаційні ресурси:

7. Дистанційні курси на платформі дистанційного навчання «Сікорський» в середовищі Google Workspace for Education: Комп'ютерна схемотехніка.
<https://classroom.google.com/c/Njg1NDkzNDY2MDM1?cjc=z26eeg7>

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Структура кредитного модуля

Найменування розділів, тем	Години			
	Всього	Лек.	Лаб.	СРС
1	2	3	4	5
Тема 1. Комп'ютерна схемотехніка. Етапи розвитку. Класифікація інтегральних мікросхем.	5	2		3
Тема 2. Система автоматизації проектування Quartus II. Створення проєкту з використанням схемного редактора.	16	4	4	8
Тема 3. Функціональні елементи комп'ютерної схемотехніки. Базові логічні елементи, їх характеристики.	5	2		3
Тема 4. Комбінаційні функціональні пристрої. Суматори. Дешифратори. Шифратори. Перетворювачі кодів. Мультиплексори. Демультимплексори. Компаратори. Схеми контролю.	16	4	4	8
Тема 5. Комп'ютерні пристрої на тригерах. Регістри. Лічильники.	14	4	2	8
Тема 6. Аналого-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі.	5	2		3
Тема 7. Пристрої мікропрограмного керування	5	2		3
Тема 8. Арифметико-логічні пристрої.	14	2	4	8
Тема 9. Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (ЗП). Статичні оперативні ЗП (SRAM). Динамічні оперативні ЗП (DRAM). Постійні і перепрограмовні ЗП. Кеш-пам'ять. Асоціативна пам'ять.	14	6		8
Тема 10. Програмовні логічні інтегральні схеми (ПЛІС). ПЛМ, БМК, FPGA.	5	2		3
Тема 11. Мова опису апаратури Verilog HDL.	9	4		5
Тема 12. Реалізація проєкту САПР Quartus II на кристалі FPGA Cyclone II 2C35.	12	2	4	6
Ітого в семестрі	120	36	18	66

Лекційні заняття

1	Лекція 1. Тема 1. Комп'ютерна схемотехніка. Етапи розвитку. Класифікація інтегральних мікросхем. (Класифікації цифрових елементів ЕОМ. Інтегральні мікросхеми (ІМС). Класифікації ІМС. Стандартні ІМС. Спеціалізовані ІМС. Параметри ІМС. Вимоги до серій ІМС.) Література [3, с. 60-90; 6, с. 1-9; 8, с. 2-5]. Завдання на СРС: Система умовних позначень цифрових схем. Позначення,
---	---

	класифікація та типи корпусів ІМС. Література [6, с. 1-9; 8. с. 2-5].
2	Лекція 2 - 3. Тема 2. Система автоматизації проектування Quartus II. Створення проекту з використанням схемного редактора. (Програмне середовище Quartus® II компанії Altera®, етапи стандартного процесу проектування в САПР Quartus II, створення проекту, ввід проекту в схемотехнічному режимі, синтез проекту, робота в графічному редакторі, розроблення функціональних блоків, розміщення і трасування проекту, аналіз часових затримок, моделювання проекту, програмування мікросхеми, внутрішньокристальне налагодження проекту, майстер створення нового проекту New Project Wizard). Література [1, с. 7-32;]. Завдання на СРС: Налаштування сторінок майстра проекту New Project Wizard. Розроблення функціональних блоків комбінаційних схем. Література [1, с. 7-32;].
3	Лекція 4. Тема 3. Основи схемотехніки напівпровідникових логічних елементів та їх компонентів (Функціональні елементи комп'ютерної схемотехніки. Базові логічні елементи, схемно-технологічні типи, основні характеристики логічних елементів, елементи ТТЛ, елементи КМОП логіки). Література [2, с. 22-47]. Завдання на СРС: логічні елементи на біполярних і польових транзисторах. Література [2, с. 22-47].
4	Лекція 5-6. Тема 4. Комбінаційні функціональні пристрої. Суматори. Дешифратори. Шифратори. Перетворювачі кодів. Мультиплексори. Демультимплексори. Компаратори. Схеми контролю. Література [2, с. 156-176]. Завдання на СРС: проектування і дослідження суматорів. Література [2, с. 156-176].
5	Лекція 7-8. Тема 5. Комп'ютерні пристрої на тригерах. Регістри. Лічильники. Література [2, с. 104-118]. Завдання на СРС: Асинхронні та синхронні тригерні пристрої (ТП) зі статичним управлінням. Література [2, с. 104-118].
6	Лекція 9. Тема 6. Аналого-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі. Література [3, с. 179-190]. Завдання на СРС: квантування аналогових сигналів. Література [3, с. 179-190]
7	Лекція 10. Тема 7. Пристрої мікропрограмного керування (принцип мікропрограмного керування, програма, команда, мікропрограма, мікрокоманда, формат мікрокоманди, структура пристрою. Література [3, с. 252-260]. Завдання на СРС: організація роботи пристрою мікропрограмного керування. Література [3, с. 252-260]
9	Лекція 11. Тема 8. Арифметико-логічні пристрої (АЛП). Завдання на СРС: способи обробки даних в АЛП, матричні помножувачі. Література [2, с. 177-183].
10	Лекція 12-14. Тема 9. Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (ЗП). Статичні оперативні ЗП (SRAM). Динамічні оперативні ЗП (DRAM). Постійні і перепрограмовні ЗП. Кеш-пам'ять. Асоціативна пам'ять. FLASH пам'ять. Література [2, с. 183-201]. Завдання на СРС: класифікація запам'ятовуючих пристроїв. Література [2, с. 183-201].
11	Лекція 15. Тема 10. Програмовні логічні інтегральні схеми (ПЛІС). ПЛМ, БМК, FPGA. [2, с. 183-201]. Завдання на СРС: структурна організація ПЛІС. Література [2, с. 183-201].
12	Лекція 16-17. Тема 11. Мова опису апаратури Verilog HDL (лексичні елементи, дані, операції і вирази, процеси затримки, алфавіт, опис вузлів, інтерфейсу, примітивів, D-тригер, RS-тригер-засувка, Verilog-модель). Література [4, с. 4-25]. Завдання на СРС: Основи роботи в Quartus з мовою SystemVerilog HDL. Література [4, с. 4-25].

13	Лекція 18. Тема 12. Реалізація проєкту САПР Quartus II на кристалі FPGA Cyclone II 2C35. Література [1, с. 76-98]. Завдання на СРС: завантаження файлу конфігурації в FPGA на платі DE2 Altera. Література [1, с. 76-98].
----	---

Лабораторні заняття

Мета лабораторних робіт – придбання вмінь та навиків застосування на практиці методів синтезу і проектування вузлів, блоків і пристроїв комп'ютерів з використанням САПР і реалізацію проєктів на кристалі ПЛІС. Лабораторні заняття виконуються на комп'ютерах з використанням САПР QUARTUS II і наступним програмуванням ПЛІС на платі Altera DE2 .

№ з/п	Назва лабораторної роботи (комп'ютерного практикуму)	Кількість ауд. годин
1	Лабораторна робота №1. ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ QUARTUS II. СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ.	4
2	Лабораторна робота №2. РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛЯ КОМБІНАЦІЙНОГО СУМАТОРА.	2
3	Лабораторна робота №3. КОМПІЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ В САПР QUARTUS II. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПІЛЯЦІЇ.	2
4	Лабораторна робота №4. СИМУЛЯЦІЯ В САПР QUARTUS II. МОДЕЛЮВАННЯ.	2
5	Лабораторна робота №5. РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В САПР QUARTUS II. ПРОГРАМУВАННЯ ПЛІС В САПР QUARTUS II.	4
6	Лабораторна робота №6. РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛІВ АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИХ БЛОКІВ В САПР QUARTUS II.	4
	Разом:	18

6. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до лекцій; підготовку до лабораторних занять; підготовку до екзамену.

№ з/п	Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання	Кількість годин СРС
1	Тема 1. Комп'ютерна схемотехніка. Етапи розвитку. Класифікація інтегральних мікросхем.	3
2	Тема 2. Система автоматизації проектування Quartus II. Створення проєкту з використанням схемного редактора.	8
3	Тема 3. Функціональні елементи комп'ютерної схемотехніки. Базові логічні елементи, їх характеристики.	3
4	Тема 4. Комбінаційні функціональні пристрої. Суматори. Дешифратори. Шифратори. Перетворювачі кодів. Мультиплексори. Демультіплексори. Компаратори. Схеми контролю.	8
5	Тема 5. Комп'ютерні пристрої на тригерах. Регістри. Лічильники.	8
6	Тема 6. Аналого-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі.	3
7	Тема 7. Пристрої мікропрограмного керування	3
8	Тема 8. Арифметико-логічні пристрої.	8

9	Тема 9. Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (ЗП). Статичні оперативні ЗП (SRAM). Динамічні оперативні ЗП (DRAM). Постійні і перепрограмовні ЗП. Кеш-пам'ять. Асоціативна пам'ять.	8
10	Тема 10. Програмовні логічні інтегральні схеми (ПЛІС). ПЛМ, БМК, FPGA.	3
11	Тема 11. Мова опису апаратури Verilog HDL.	5
12	Тема 12. Реалізація проєкту САПР Quartus II на кристалі FPGA Cyclone II 2C35.	6
	Разом:	66

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Для виконання лабораторних робіт встановлюються дедлайни.

Виконання лабораторних робіт поза встановлених термінів супроводжуються штрафними балами, які вираховуються із оцінки за протокол. Поточна КР не приймається поза встановлені терміни.

Штрафні бали можуть запроваджуватись за невчасну здачу лабораторних робіт – по 1 балу за кожен лабораторну роботу. Кількість штрафних балів не більше 6. В період військового стану в країні штрафні бали не запроваджуються за наявності поважної причини та, якщо було вчасно/заздалегідь повідомлено про це викладача.

Виконанню кожної лабораторної роботи передуює виконання індивідуального завдання і оформлення його у вигляді протоколу. Студент, який прийшов на заняття без оформленого протоколу до лабораторної роботи не допускається – протокол має бути завантажено в Google Classroom напередодні заняття. Першим етапом студент захищає результати отримані під час виконання індивідуального завдання до лабораторної роботи, на другому етапі – захищає теорію шляхом усного опитування або тестування. Більшість лабораторних робіт супроводжуються тестами для оцінки вивченого теоретичного та практичного матеріалу до лабораторної роботи. Бали отримані за виконання лабораторної роботи, за тест та за протокол входять в оцінку за лабораторну роботу. Тестування проводиться на лабораторному занятті після перевірки результатів виконання лабораторних робіт. Студент, який не виконав індивідуальне завдання до лабораторної роботи й до тесту не допускається.

Лабораторні роботи супроводжуються усним опитуванням або тестами, які включають матеріал вивченої теми та питання, які задані на самостійне вивчення. Бали отримані за опитування/тест входять в оцінку за лабораторну роботу.

Екзаменаційна робота пишеться без застосування допоміжних засобів (мобільні телефони, планшети та ін.); результат пересилається до відповідної директорії Google -диску через Google форму.

Виконання лабораторних робіт є обов'язковими для допуску до семестрового екзамену. Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт та стартовий рейтинг не менше 40 балів.

Бали за екзаменаційну роботу додаються до балів за лабораторні роботи та КР і складають семестрову рейтингову оцінку.

Заохочувальні бали виставляються за: активну участь на лекціях; виконання поточних домашніх завдань, ведення конспекту, підготовка повідомлення з презентацією по одній із тем СРС дисципліни тощо. Заохочувальні бали також можна отримати за виконання лабораторних робіт вчасно (протягом двох тижнів після отримання завдання) в кількості 1 бал

за кожну лабораторну роботу, а також 3 бали за вчасне виконання поточної контрольної роботи за дедлайном встановленим викладачем. Кількість заохочуваних балів не більше 10.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Семестровий рейтинг студента з дисципліни розраховується, виходячи із 100-бальної шкали. Семестровий рейтинг складається із стартової (поточної) оцінки R_S та екзаменаційної R_E . Стартовий рейтинг складається з балів, що студент отримує за виконання 6 лабораторних робіт R_L , поточної контрольної роботи $R_{ПКР}$ та балів за експрес-тести й заохочувальні бали.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи та поточну контрольну роботу складає 70 балів, тобто $R_C = 70$.

Критерії оцінювання лабораторних робіт наступні:

- своєчасність підготовки протоколу до лабораторного заняття, повнота виконання теоретичного або практичного завдання в протоколі, протокол вчасно викладений на GitLab: 0 – 2 бали (із оцінки за протокол можуть бути вираховані штрафні бали за несвоєчасну здачу лабораторної роботи від 0 – 2 балів);
- коректність функціонування розроблених моделей на програмному або апаратному забезпеченні, демонстрація: 0 – 2 бали;
- опитування/тестування за тематикою лабораторної роботи для зарахування практичної частини роботи, захист одержаних в роботі результатів, відповіді на додаткові теоретичні запитання викладача, повнота оформлення звіту/протоколу або експрес тест: 0 – 3(4) бали.

Максимальна кількість балів за екзамен дорівнює $R_E = 30$ балів.

Екзаменаційний білет містить два практичні завдання та тестові питання за тематикою лекцій та лабораторних робіт, що виконувались в семестрі. Кожне практичне запитання оцінюється від 0 до 8 балів.

Критерії оцінювання кожного запитання за чотирма рівнями:

- правильна та змістовна відповідь: 7– 8 балів,
- правильна відповідь, неповні пояснення: 5 – 6 балів,
- відповідь містить помилки: 3 – 4 балів,
- немає відповіді або відповідь невірна: 0 балів.

Тест проводиться з використанням електронних форм в системі Google Form. Тест оцінюється в 24 бали.

Деталізація балів за поточні роботи за семестр наведені в наступній таблиці

азва заняття	Форма контролю	Кількість балів	Мінімальна кількість балів для зарахування	Всього балів
Лабораторна робота 1	Протокол	2	4,5	8
	Виконання завдання	3		
	Опитування/тест	3		
Лабораторна робота 2	Протокол	2	4,5	8
	Виконання завдання	3		
	Опитування/тест	3		
Лабораторна робота 3	Протокол	2	4,5	8
	Виконання завдання	3		
	Опитування/тест	3		

Лабораторна робота 4	Протокол	2	4,5	8
	Виконання завдання	3		
	Опитування/тест	3		
Лабораторна робота 5	Виконання завдання	2	4,5	8
	Протокол	3		
	Опитування/тест	3		
Лабораторна робота 6	Виконання завдання	2	4,5	8
	Протокол	3		
	Опитування/тест	3		
Поточна контрольна робота			15	22
Всього поточний контроль			42	70
Екзамен			18	30
Всього за семестр			60	100

Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисципліни проводиться за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50 % від максимально можливого на час атестації, студент вважається атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «неатестовано».

Необхідною умовою допуску до екзамену студента є виконання і захист всіх лабораторних робіт з сумою балів не менше ніж 30 балів та виконання поточної контрольної роботи на задовільний бал.

Кількість балів, що отримує студент за семестр визначається формулою

$$R = R_{\text{с}} + R_{\text{е}}.$$

Максимальна кількість балів за семестр не перевищує $R = 100$.

З урахуванням одержаної суми балів кінцева оцінка визначається наступною таблицею:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено, д.т.н, доцент, професор кафедри ОТ Клименко Ірина Анатоліївна.

Ухвалено кафедрою обчислювальної техніки (протокол № 15 від 29.05.2024р.).

Погоджено методичною комісією ФІОТ (протокол № 10 від 21.06.2024 р.).